

Modul 1

HTML

A. Tujuan

Mengetahui dan memahami dasar-dasar bahasa HTML (*HyperText Markup Language*) sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web statis.

B. Landasan Teori

1. Pengertian

HyperText Markup Language atau HTML adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan pada sebuah browser web. Browser web menerima dokumen HTML dari server web atau dari penyimpanan lokal dan merender dokumen ke halaman web multimedia.

2. Struktur Dasar HTML

Sebuah halaman HTML memiliki struktur dasar sebagai berikut :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Judul Halaman</title>
5      </head>
6      <body>
7          Isi dari halaman
8      </body>
9  </html>
```

- <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> dalam HTML digunakan untuk memberi tahu browser tentang versi HTML yang digunakan di halaman web. Ini disebut sebagai deklarasi tipe dokumen (DTD).

<!DOCTYPE> sebenarnya bukan tag/elemen melainkan instruksi ke browser mengenai jenis

dokumen. `<!DOCTYPE>` adalah elemen null yang tidak memiliki tag penutup dan tidak boleh berisi konten apa pun.

- `<html>`

Tag `<html>` dalam HTML digunakan untuk menentukan root halaman HTML. Tag `<html>` memberi tahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Ini adalah wadah luar kedua untuk semua yang ada di dokumen HTML. Tag `<html>` membutuhkan tag awal dan akhir.

- `<head>`

Tag `<head>` pada HTML digunakan untuk memuat metadata yang merupakan bagian dari dokumen yang isinya tidak ditampilkan di browser pada saat halaman dimuat. Tag ini digunakan di antara tag `<html>` dan `<body>`.

- `<title>`

Tag `<title>` dalam HTML ini menampilkan judul halaman web di bagian atas jendela browser dan hanya boleh ada satu elemen judul per dokumen.

- `<body>`

Tag `<body>` dalam HTML menentukan konten utama dari dokumen HTML yang muncul di browser. Tag `<body>` dapat berisi judul, teks, paragraf, foto, tabel, tautan, video, dll. Tag `<body>` harus berada setelah tag `<head>`, atau harus disisipkan di antara tag `</head>` dan `</html>`. Tag ini sangat penting untuk semua dokumen HTML dan hanya boleh digunakan sekali di seluruh dokumen.

3. Penggunaan HTML

1) Tag

Tag adalah teks khusus (*markup*) berupa dua karakter "`<`" dan "`>`", sebagai contoh `<body>` adalah tag dengan nama `body`. Tag terdiri atas tag pembuka dan tag penutup, sebagai contoh `<body>` ini adalah tag pembuka isi dokumen HTML, dan `</body>` ini adalah tag penutup isi dokumen HTML. Tag harus ditulis secara berpasangan, akan tetapi ada beberapa tag yang tidak perlu tag penutup.

2) Elemen

Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen HTML. Elemen juga bisa dikatakan sebagai node atau simpul yang membentuk hirarki pohon dokumen HTML.

3) Atribut

Atribut adalah sebuah tambahan argumen atau *property* terhadap suatu elemen HTML. Atribut hanya ditulis pada tag pembuka. Atribut berfungsi untuk menambahkan informasi pada suatu elemen HTML.

4) Komentar

Komentar digunakan untuk menyisipkan teks dalam *source code*. Komentar tidak ditampilkan di browser. Komentar biasanya digunakan untuk menjelaskan kode.

Berikut merupakan contoh penggunaan tag, elemen, atribut dan komentar:

```

<!--
  Ini merupakan contoh komentar
-->
```

Tag bertugas untuk menyisipkan sebuah gambar. Tag termasuk tag yang hanya perlu tag pembuka dan tidak membutuhkan tag penutup. Tag memiliki atribut src yang berfungsi untuk menambahkan informasi url gambar yang akan ditampilkan pada elemen .

C. Alat dan Bahan

1. PC (*Personal Computer*)
2. Sistem Operasi Windows 7+
3. Browser Google Chrome
4. Visual Studio Code
5. Lembar Jawaban Praktikum

D. Langkah-Langkah Praktikum

- a. Percobaan 1 (Dokumen HTML)

Langkah-langkah:

1. Buka VSCode
2. Buat file baru dengan nama dokumen.html
3. Ketikkan script berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Percobaan 1 - Dokumen HTML</title>
  </head>
  <body>
    <p> Nama saya adalah ... dengan NIM ... <br>
      Saya sedang mengikuti kegiatan praktikum pemrograman web shift ... <br>
      Dengan asprak bernama ... </p>
    <!-- Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat-->
  </body>
</html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

b. Percobaan 2 (Heading)

Langkah-langkah:

1. Buka VSCode
2. Buat file baru dengan nama heading.html
3. Ketikkan script berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Percobaan 2 - Heading HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Teks dengan ukuran Heading one</h1>
    <h2>Teks dengan ukuran Heading two</h2>
    <h3>Teks dengan ukuran Heading three</h3>
    <h4>Teks dengan ukuran Heading four</h4>
    <h5>Teks dengan ukuran Heading five</h5>
    <h6>Teks dengan ukuran Heading six</h6>
  </body>
</html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

c. Percobaan 3 (Format Teks)

Langkah-langkah:

1. Buka VSCode

2. Buat file baru dengan nama format.html
3. Ketikkan script berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Percobaan 3 - Format Teks</title>
  </head>
  <body>
    <b> Ini merupakan teks tebal</b>
    <i> Ini merupakan teks italic </i>
    <mark> Ini merupakan teks dengan highlight </mark>
    <small> Ini merupakan teks kecil </small>
    <sub> Ini merupakan teks subscript</sub>
    <sup> Ini merupakan teks superscript</sup>
    <del> Ini merupakan teks dicoret </del>
    <ins> Ini merupakan teks underline</ins>
  </body>
</html>
```

4. Jalankan menggunakan browser

d. Percobaan 4 (Gambar)

Langkah-langkah:

1. Buka VSCode
2. Buat file baru dengan nama gambar.html
3. Ketikkan script berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Percobaan 4 - Gambar</title>
  </head>
  <body>
     <br>
    
  </body>
</html>
```

4. Jalankan menggunakan browser

e. Percobaan 5 (List)

Langkah-langkah:

1. Buka VSCode
2. Buat file baru dengan nama
3. Ketikkan script berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Percobaan 5 - List</title>
  </head>
  <body>
    <p>Unordered List (lingkaran)</p>
    <ul type='circle'>
      <li>Sunday</li>
      <li>Monday</li>
      <li>Tuesday</li>
    </ul>
    <p>Unordered List (kotak)</p>
    <ul type='square'>
      <li>Sunday</li>
      <li>Monday</li>
      <li>Tuesday</li>
    </ul>
    <p>Ordered List (angka)</p>
    <ol type='1'>
      <li>Sunday</li>
      <li>Monday</li>
      <li>Tuesday</li>
    </ol>
```

```

<p>Ordered List (huruf)</p>
  <ol type='a'>
    <li>Sunday</li>
    <li>Monday</li>
    <li>Tuesday</li>
  </ol>
  <p>Description List</p>
  <dl>
    <dt>Universitas Jenderal Soedirman</dt>
    <dd>- a public university located in Purwokerto</dd>
    <dt>Purwokerto</dt>
    <dd>- the capital city of Banyumas Regency</dd>
  </dl>
</body>
</html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

E. Latihan

1. Buatlah sintaks HTML untuk menghasilkan tampilan seperti berikut:

BAB 1

(heading 1)

1. Pendahuluan

(heading 2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2. Rumusan Masalah

(heading 2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3. Tujuan Penelitian

(heading 2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2. Buatlah sintaks HTML untuk menghasilkan tampilan seperti berikut:

Daftar Menu

- 1. Makanan
 - Ayam bakar
Rp13.000
 - Ikan bakar
Rp20.000
 - Nasi bakar
Rp7.000
- 2. Minuman
 - Jeruk
Rp4.000
 - Es teh
Rp3.000
 - Kopi
Rp4.000

F. Tugas

1. Tuliskan script HTML untuk membuat halaman seperti gambar di bawah. Nama file gambar yang digunakan adalah NIM Anda dan harus menggunakan foto Anda. Kemudian print screen hasilnya dan lampirkan dalam lembar jawab.

BIODATA DIRI:



Nama: Nama Anda

NIM: NIM Anda

Kota: Kota Anda

2. Jelaskan fungsi dari elemen atau atribut berikut:

No.	Elemen/atribut	Fungsi
1	<!DOCTYPE>	
2	<html>	
3	<head>	
4	<title>	
5	<body>	
6	<h1> - <h6>	
7		
8	<i>	
9	<mark>	
10	<small>	
11	<sub>	
12	<sup>	
13		

14	<ins>	
15		
16	src="gambar.jpg"	
17	alt="gambar1"	
18	height="200"	
19	width="200"	
20		
21		
22	type="circle"	
23	<dl>	
24	<dd>	
25	 	